

Квантовая Хромодинамика (QCD). Вычисление β – функции

Менти: Владислав Багинский^а, Григорий Беломестнов^а,
Иван Мякутин^а, Иван Павлов^а, Иван Полубояринов^а,
Игорь Соколов^а, Алексей Чернышев^а

Ментор: Павел Мещеряков^{а, b, c}

ОП "Квантовая теория поля, теория струн и
математическая физика"

^аМосковский физико-технический институт (НИУ)

^бИнститут теоретической физики им. Ландау (РАН)

^сСколковский институт науки и технологий

2023, осенний семестр

Лагранжиан QCD

$$\mathcal{L}_{QCD} = -\frac{1}{4} \text{tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) + \frac{1}{2\xi}(\partial^\mu A_\mu^a)^2 + \bar{\Psi}(i\not{D}-m)\Psi + \bar{c}^a(-\partial^\mu D_\mu^{ab})c^b. \quad (1)$$



Банк ПСБ ★ 3.6

Аналитик КХД

Москва • Полный рабочий день • Можно удалённо

Системный аналитик, Старший (Senior) • SQL • MySQL • Базы данных • DWH



18 мая



Рис. 1: Вакансия

Спиноры и действие Поля Дирака

Алгебра Клиффорда:

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\eta_{\mu\nu}I, \quad \dim Cl(D) = 2^{\frac{D}{2}}. \quad (2)$$

Спинорное представление группы Лоренца:

$$S_{\mu\nu} = -\frac{i}{4}[\gamma_\mu, \gamma_\nu] \quad - \text{генераторы}; \quad (3)$$

$$[S_{\mu\nu}, S_{\lambda\rho}] = -i(\eta_{\nu\lambda}S_{\mu\rho} - \eta_{\mu\lambda}S_{\nu\rho} - \eta_{\nu\rho}S_{\mu\lambda} + \eta_{\mu\rho}S_{\nu\lambda}), \quad (4)$$

$$S[\Lambda] = \exp\left(\frac{i}{2}\omega^{\mu\nu}S_{\mu\nu}\right). \quad (5)$$

Модуль представления – спиноры.

Лоренц-инвариантное действие для фермионов:

$$S[\bar{\Psi}, \Psi]_{\text{ferm}} = \int d^Dx \bar{\Psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Psi. \quad (6)$$

Калибровочная инвариантность

Скалярное поле:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m^2 |\phi|^2). \quad (7)$$

Локальные калибровочные преобразования:

$$\phi \mapsto e^{-ie\alpha(x)} \phi, \quad \phi^* \mapsto e^{ie\alpha(x)} \phi^*. \quad (8)$$

Ковариантная производная:

$$D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu, \quad A_\mu \mapsto A_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha(x), \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (9)$$

Лагранжиан для скалярной ЭД:

$$\mathcal{L}_{ED} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} (D_\mu \phi D^\mu \phi - m^2 |\phi|^2). \quad (10)$$

Yang-Mills и "классическая QCD"

$SU(N)$ – калибровочная группа.

N полей в фундаментальном представлении.

A_μ в присоединенном представлении.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]. \quad (11)$$

Лагранжиан свободной теории Янга-Миллса:

$$\mathcal{L}_{YM} = -\frac{1}{2} \text{tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}. \quad (12)$$

Добавим фермионы:

$$\mathcal{L}_{QCD} = \mathcal{L}_{YM} + \bar{\Psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu + g\gamma^\mu A_\mu^a t^a - m)\Psi. \quad (13)$$

Духи Фаддеева-Попова

Функциональный интеграл (статсумма):

$$Z = \int \mathcal{D}A e^{iS[A]}. \quad (14)$$

Проблема – бесконечно много раз интегрируем по одним и тем же физическим ситуациям – орбитам $SU(N)$.

$G(A) = 0$ – фиксация калибровки.

$$1 = \int \mathcal{D}G(A) \delta(G(A)). \quad (15)$$

$$(A^\alpha)_\mu^a = e^{i\alpha^a t^a} \left(A_\mu^b t^b + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) e^{-i\alpha^c t^c}, \quad \alpha\text{—параметр калибровки}. \quad (16)$$

Духи. Продолжение

В инфинитезимальной форме:

$$(A^\alpha)_\mu^a = A_\mu^a + \frac{1}{g} D_\mu \alpha^a. \quad (17)$$

Делаем замену координат вдоль орбит $SU(N)$:

$$G(A^\alpha) \mapsto \alpha. \quad (18)$$

Статсумма преобразилась:

$$Z = \int \mathcal{D}\alpha \int \mathcal{D}A \delta(G(A)) \det\left(\frac{\delta(G^\alpha)}{\delta\alpha}\right) e^{iS}. \quad (19)$$

Детерминант Фаддеева-Попова:

$$\det\left(\frac{\delta(G^\alpha)}{\delta\alpha}\right). \quad (20)$$

Духи. Больше трюков

Представим $G(A)$ в виде:

$$G(A) = \partial^\mu A_\mu(x) - \omega(x) = 0. \quad (21)$$

Вставим в Z интегрирование по ω с гауссовым весом:

$$Z = N(\xi) \int \mathcal{D}\omega \int \mathcal{D}A \delta(\partial^\mu A_\mu(x) - \omega(x)) \left(\det \left(\frac{\delta(G^\alpha)}{\delta\alpha} \right) e^{-\int d^D x \frac{\omega^2}{2\xi}} e^{iS} \right). \quad (22)$$

Действие фиксации калибровки:

$$S_{\text{fix}} = \int d^D x \frac{1}{2\xi} \left(\partial^\mu A_\mu^a \right)^2. \quad (23)$$

Трюк Фаддеева-Попова

$$\frac{\delta G(A^\alpha)}{\delta \alpha} = \frac{1}{g} \partial^\mu D_\mu \quad (24)$$

Трюк:

$$\det\left(\frac{1}{g} \partial^\mu D_\mu\right) = \int \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} \exp \left[i \int d^D x \bar{c} (-\partial^\mu D_\mu) c \right]. \quad (25)$$

Лагранжиан духов:

$$\mathcal{L}_{\text{ghost}} = \bar{c}^a \left(-\partial^2 \delta^{ac} - g \partial^\mu f^{abc} A_\mu^b \right) c^c \quad (26)$$

Диаграммная техника

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}^a)^2 + \frac{1}{2\xi}(\partial^\mu A_\mu^a)^2 + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi + \bar{c}^a(-\partial^\mu D_\mu^{ac})c^c, \quad (27)$$

где

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c, \quad (28)$$

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu^a t_r^a. \quad (29)$$

Пропагатор фермиона

$$\langle \psi(x) \bar{\psi}(y) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \psi(x) \bar{\psi}(y) \exp \left[i \int d^4x \bar{\psi} (i\not{\partial} - m) \psi \right], \quad (30)$$

$$Z = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \exp \left[i \int_{-T}^T d^4x \bar{\psi} (i\not{\partial} - m) \psi \right]. \quad (31)$$

Интегралы от гассмановых чисел

Интересуют интегралы вида $\int_{-\infty}^{+\infty} dx$.

Разложение в ряд тейлора: $f(\theta) = A + B\theta$.

$$\int d\theta f(\theta) = \int d\theta (A + B\theta). \quad (32)$$

Выполним сдвиг $\theta \rightarrow \theta + \eta$. Это приводит к условию

$$\int d\theta (A + B\theta) = \int d\theta ((A + B\eta) + B\theta). \quad (33)$$

Определим $\int d\theta (A + B\theta) = B$.

Соглашение о знаках: $\int d\theta \int d\eta = +1$.

Определим комплексное сопряжение так: $(\theta\eta)^* = \eta^*\theta^*$.

Для интегрирования по комплексным грассмановым числам определим

$$\theta = \frac{\theta_1 + i\theta_2}{\sqrt{2}}, \quad \theta^* = \frac{\theta_1 - i\theta_2}{\sqrt{2}}, \quad (34)$$

так что $d\theta_1 d\theta_2 = d\theta d\theta^*$. Определим

$$\int d^{2n}\theta f(\theta) = \int d\theta_1 d\theta_1^* d\theta_2 d\theta_2^* \dots d\theta_n d\theta_n^* f(\theta). \quad (35)$$

Вычислим простой гауссов грассмановый интеграл:

$$\int d\theta^* d\theta e^{-\theta^* b \theta} = \int d\theta^* d\theta (1 - \theta^* b \theta) = \int d\theta^* d\theta (1 + \theta \theta^* b) = b. \quad (36)$$

Теперь вычислим гауссов интеграл, содержащий антисим. эрмитову матрицу B с собственными значениями b_i :

$$\int d^{2n}\theta e^{-\theta^* B \theta} = \int d^{2n}\theta' e^{\sum_i -\theta_i'^* b_i \theta_i'} = \prod b_i = \det B. \quad (37)$$

Аналогично обычным комплексным числам, можно показать, что

$$\int d^{2n}\theta \theta_k \theta_l^* e^{-\theta^* B \theta} = (\det B) (B^{-1})_{kl}, \quad (38)$$

это интеграл Березина.

Пропагаторы

Для кварков имеем:

$$\begin{aligned}
 \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longrightarrow \\ k \end{array} &= \langle \psi_i^a(x) \bar{\psi}_j^b(y) \rangle_{\alpha\beta} = \\
 &= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left(\frac{i}{\not{k} - m + i\epsilon} \right)_{\alpha\beta} \delta_{ij} \delta^{ab} e^{-ik(x-y)} = \\
 &= \frac{i(\not{k} + m)_{\alpha\beta}}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \delta_{ij} \delta^{ab} \delta(x-y), \quad (39)
 \end{aligned}$$

где α, β — дираковские спинорные, i, j — флейворные, a, b — цветные индексы.

Вот выражения для остальных пропагаторов (глюоны и духи):

① Глюон:

$$\begin{aligned}
 a, \mu \xrightarrow[k]{\text{~~~~~}} b, \nu &= \langle A_\mu^a(x) A_\nu^b(y) \rangle = \\
 &= \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{-i}{k^2 + i\varepsilon} \left(g_{\mu\nu} - \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \delta^{ab} e^{-ik(x-y)}.
 \end{aligned}
 \tag{40}$$

② Дух:

$$a \xrightarrow[k]{--\blacktriangleright--} b = \langle c^a(x) \bar{c}^b(y) \rangle = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i\delta^{ab}}{k^2 + i\varepsilon} e^{-ik(x-y)},
 \tag{41}$$

$$\mathcal{L}_{QCD} = \mathcal{L}_0 + g A_\mu^a \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi - g f^{abc} (\partial_\mu A_\nu^a) A^{\mu b} A^{\nu c} - \\ - \frac{1}{4} g^2 (f^{eab} A_\mu^a A_\nu^b) (f^{ecd} A^{\mu c} A^{\nu d}) - \bar{c}^a g f^{abc} \partial^\mu A_\mu^b c^c. \quad (42)$$

Для теории возмущений мы будем раскладывать $e^{iS_{QCD}}$ в ряд:

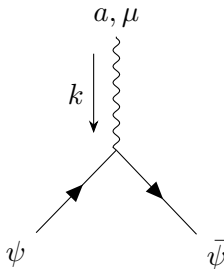
$$\exp \left[i \int d^4x \mathcal{L}_{QCD} \right] = \exp \left[i \int d^4x \mathcal{L}_0 \right] \left(1 + i(\text{взаимодействия}) + \dots \right). \quad (43)$$

Обратим внимание, что из разложения экспоненты выходит мнимая единица:

$$\int \underbrace{[\mathcal{D}\phi]}_{\text{все поля}} e^{iS_0 + iS_{\text{int}}} = \int [\mathcal{D}\phi] e^{iS_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(iS_{\text{int}})^n}{n!}. \quad (44)$$

Вершины взаимодействия

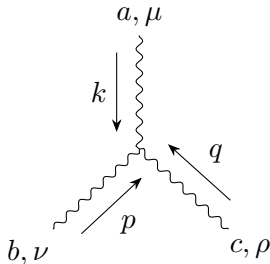
$$\mathcal{L}_{QCD} = \mathcal{L}_0 + g A_\mu^a \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi - g f^{abc} (\partial_\mu A_\nu^a) A^{\mu b} A^{\nu c} - \frac{1}{4} g^2 (f^{eab} A_\mu^a A_\nu^b) (f^{ecd} A^{\mu c} A^{\nu d}) - \bar{c}^a g f^{abc} \partial^\mu A_\mu^b c^c. \quad (45)$$



$$= ig \gamma^\mu t^a. \quad (46)$$

$$\mathcal{L}_{QCD} = \mathcal{L}_0 + g A_\mu^a \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi - g f^{abc} (\partial_\mu A_\nu^a) A^{\mu b} A^{\nu c} - \\ - \frac{1}{4} g^2 (f^{eab} A_\mu^a A_\nu^b) (f^{ecd} A_\mu^c A_\nu^d) - \bar{c}^a g \partial_\mu f^{abc} A_\mu^b c^c. \quad (47)$$

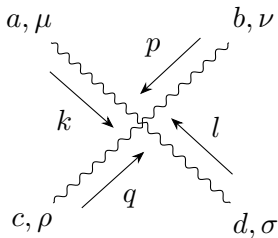
Одна свертка(как на рисунке): $-ig f^{abc} (-ik^\nu) g^{\mu\rho}$.



$$= g f^{abc} [g^{\mu\nu} (k - p)^\rho + g^{\nu\rho} (p - q)^\nu + g^{\rho\mu} (q - k)^\nu]. \quad (48)$$

$$\mathcal{L}_{QCD} = \mathcal{L}_0 + g A_\mu^a \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi - g f^{abc} (\partial_\mu A_\nu^a) A^{\mu b} A^{\nu c} - \\ - \frac{1}{4} g^2 (f^{eab} A_\mu^a A_\nu^b) (f^{ecd} A^{\mu c} A^{\nu d}) - \bar{c}^a g f^{abc} \partial^\mu A_\mu^b c^c. \quad (49)$$

Одна свертка (как на рисунке): $-ig^2 f^{eab} f^{ecd} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma}$.

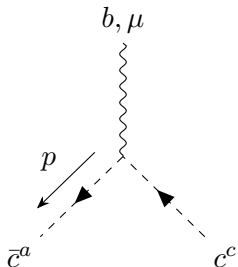


$$= -ig^2 \left[f^{abe} f^{cde} (g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) + \right. \\ \left. + f^{ace} f^{bde} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) + \right. \\ \left. + f^{ade} f^{bce} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma}) \right].$$

(50)

$$\mathcal{L}_{QCD} = \mathcal{L}_0 + g A_\mu^a \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi - g f^{abc} (\partial_\mu A_\nu^a) A^{\mu b} A^{\nu c} -$$

$$- \frac{1}{4} g^2 (f^{eab} A_\mu^a A_\nu^b) (f^{ecd} A^{\mu c} A^{\nu d}) - \bar{c}^a g f^{abc} \partial^\mu A_\mu^b c^c. \quad (51)$$



$$= -g f^{abc} p^\mu. \quad (52)$$

Внешние линии фермиона

$$\begin{aligned}\psi(x) |p, s\rangle &= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{p'}}} \sum_{s'} a_{p'}^{s'} u^{s'}(p') e^{-ip'x} \sqrt{2E_p} a_p^{s\dagger} |0\rangle = \\ &= e^{-ipx} u^s(p) |0\rangle. \quad (53)\end{aligned}$$

$$\underbrace{\psi |p, s\rangle}_{\text{фермион}} = \text{diagram} = u^s(p), \quad \underbrace{\langle p, s|}_{\text{фермион}} \bar{\psi} = \text{diagram} = \bar{u}^s(p), \quad (54)$$

The diagrams for (54) show a vertex with two outgoing lines for the first part and two incoming lines for the second part, both with momentum \$p\$ indicated above the lines.

$$\underbrace{\bar{\psi} |k, s\rangle}_{\text{антиферм.}} = \text{diagram} = \bar{v}^s(k), \quad \underbrace{\langle k, s|}_{\text{антиферм.}} \psi = \text{diagram} = v^s(k) \quad (55)$$

The diagrams for (55) show a vertex with two outgoing lines for the first part and two incoming lines for the second part, both with momentum \$-k\$ indicated below the lines.

Внешняя линия глюона

$$A_\mu(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{r=0}^3 \left(a_p^r \varepsilon_\mu^r(p) e^{-ipx} + a_p^{r\dagger} \varepsilon_\mu^{r*}(p) e^{ipx} \right). \quad (56)$$

$$\varepsilon_\mu(p) a^\alpha \quad \text{— входящая линия,} \quad (57)$$

$$\varepsilon_\mu^*(p) a^{\alpha*} \quad \text{— выходящая линия.} \quad (58)$$

Правила Фейнмана

- 1 Диаграммы состоят из вершин и линий, соединяющих эти вершины. Число вершин соответствует порядку теории возмущений, в котором возникает данная диаграмма. Каждой вершине приписывается «бегущий» по ней импульс.
- 2 Вершине соответствует вставка $g(2\pi)^D \delta(\sum_i k_i)$, где k_i – импульсы, входящие в диаграмму. Дельта-функция отвечает за выполнение закона сохранения импульса.
- 3 Проинтегрировать по каждому незафиксированному закону сохранения импульсу $\int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4}$. Число интегрирований окажется равным числу петель.
- 4 Элементам диаграммы соответствуют полученные выше значения.

Перенормируемость и перенормировки

Процедура перенормировки – процедура уточнения лагранжиана для устранения расходимостей.

Теория перенормируема, если перенормировка полностью устраняет расходимости.

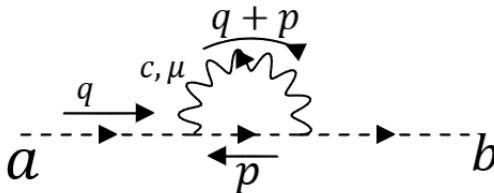


Рис. 3: Пример расходящейся в QCD диаграммы

Схема перенормировок

- 1 Введение регуляризации;
- 2 Выбор голых параметров (введение Z -факторов);
- 3 Нахождение контрчленов.

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \mathcal{L}_{\text{contr}} \quad (59)$$



Рис. 4: Однопетлевые контрчлены в теории ϕ^4

Схема перенормировок на примере ϕ^4

$$\mathcal{L} = \frac{(\partial_\mu \phi)^2}{2} - \frac{m^2 \phi^2}{2} + \frac{\lambda \phi^4}{4!}. \quad (60)$$

Четырехточка в теории ϕ^4 расходится.

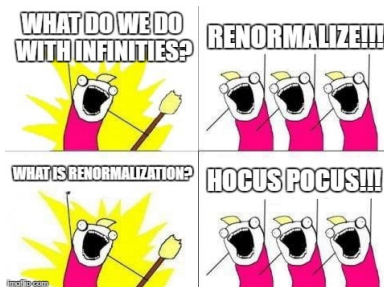


Рис. 5: Фокус-покус

Схема перенормировок на примере ϕ^4

- 1 Выбираем размерную регуляризацию $D = 4 - \epsilon$.

Лагранжиан в новой размерности:

$$\mathcal{L} = \frac{(\partial_\mu \phi)^2}{2} - \frac{m^2 \phi^2}{2} + \frac{\mu^\epsilon \lambda \phi^4}{4!} \quad (61)$$

Четырехточка после введения регуляризации:

$$\Gamma = -i\mu^\epsilon \lambda + \frac{3i\lambda^2 \mu^\epsilon}{16\pi^2 \epsilon} + \text{конечные члены.} \quad (62)$$

- 2 Добавляем контрчлены:

$$\mathcal{L} = \frac{(1+A)(\partial_\mu \phi)^2}{2} - \frac{(m^2 + \delta m^2)\phi^2}{2} + (1+B)\frac{\mu^\epsilon \lambda \phi^4}{4!}. \quad (63)$$

Схема перенормировок на примере ϕ^4

Перепишем (63) следующим образом:

$$\mathcal{L} = \frac{Z_1(\partial_\mu\phi)^2}{2} - \frac{m^2 Z_2\phi^2}{2} + Z_3 \frac{\mu^\epsilon \lambda \phi^4}{4!}. \quad (64)$$

Хотим, чтобы вид лагранжиана не изменился, поэтому перенормируем поля и константы связи:

$$\Phi_0 = \sqrt{Z_1}\phi, \quad m_0 = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}, \quad \lambda_0 = \mu^\epsilon \lambda Z_3, \quad (65)$$

$$\mathcal{L} = \frac{(\partial_\mu\Phi_0)^2}{2} - \frac{m_0^2\Phi_0^2}{2} + \frac{\lambda_0\Phi_0^4}{4!}. \quad (66)$$

Схема перенормировок на примере ϕ^4

Найдём голые константы связи. λ_0 :

Из (62), четырёхточка в новой теории:

$$\Gamma = -i\lambda_0 + \frac{3i\lambda_0^2}{16\pi^2\epsilon} + \text{конечные члены.} \quad (67)$$

В однопетлевом приближении $\lambda^2 = \lambda_0^2$. Перенормировка должна сократить член с $1/\epsilon$:

$$\Gamma = -i\mu^\epsilon \lambda \quad (68)$$

$$\lambda_0 = \mu^\epsilon \lambda \left(1 + \frac{3\lambda}{16\pi^2\epsilon} \right), \quad \delta_3 = Z_3 - 1 = \mu^\epsilon \frac{3\lambda^2}{16\pi^2\epsilon} \quad (69)$$

Кажущаяся степень расходимости диаграммы

Кажущаяся степень расходимости диаграммы ω – степень параметра регуляризации в интеграле. $\log \Lambda$ соответствует нулевой степени. Или другими словами

$$\omega = \text{степень имп. числителя} - \text{степень имп. знаменателя}. \quad (70)$$

- Каждая внутренняя петля даёт интегрирование $\int d^D p$, что даёт степень D .
- Каждая производная в вершине даёт $+1$ к ω при переходе в импульсное пространство. Обозначим это δ_v .
- Каждая внутренняя линия даёт пропагатор, который ведёт себя как p^{r_l}/p^2 , $r_l = 0, 1, 2$ для различных полей (бывает и $r_l < 0$)

Кажущаяся степень расходимости диаграммы

Получаем:

$$\omega(G) = 4L + \sum_{\text{вершины}} \delta_v + \sum_{\text{пропагаторы}} (r_l - 2) \quad (71)$$

Для QED имеем:

$$D = 4L - P_e - 2P_\gamma \quad (72)$$

Где L – число циклов, P_γ – число фотонных пропагаторов, P_e – число фермионных.

Но могут быть расходимости в подграфах! (и другие проблемы...)


$$D = -2 \sim \ln \Lambda$$

Рис. 6: Формула не работает!

Кажущаяся степень расходимости диаграммы

Выведем более точную формулу.

Число интегрирований по импульсам равно числу петель, тогда, так как число интегрирований равно числу незафиксированных законами сохранения импульсов:

$$L = P_e + P_\gamma - V + 1. \quad (73)$$

Так как в каждой вершине сходится одна фотонная и две электронных линии (N – внешние), то число вершин V :

$$V = 2P_\gamma + N_\gamma = \frac{1}{2}(2P_e + N_e). \quad (74)$$

Тогда:

$$D = 4(P_e + P_\gamma - V + 1) - P_e - 2P_\gamma = 4 - N_\gamma - \frac{3}{2}N_e. \quad (75)$$

Перенормировка YM

1. Регуляризуем методом размерной регуляризации
 $D = 4 - \epsilon$.
2. Введем Z – факторы следующим образом:

$$D_{\mu\nu}^{ab}(k, \epsilon)|_{k^2=-\mu^2} = Z_3(\mu^2, \epsilon, \xi) D_{\mu\nu}^{ab(0)}(k)|_{k^2=-\mu^2},$$

$$D_{\mu\nu}^{ab(R)}(k, \mu^2) = Z_3^{-1} D_{\mu\nu}^{ab}(k). \quad (76)$$

Аналогично для духов:

$$D^{ab(R)}(k^2) = \tilde{Z}_3^{-1} D^{ab}(k^2). \quad (77)$$

Трёхглюонная вершина:

$$\Gamma_{\mu\nu}^{abc} = Z_1^{-1} \Gamma_{\mu\nu\lambda}^{abc(0)} \Big|_{k^2=-\mu^2}. \quad (78)$$

Перенормировка YM

Четырёхглюонная:

$$\Gamma_{\mu\nu\lambda\delta}^{abcd}|_{k^2=-\mu^2} = Z_4^{-1} \Gamma_{\mu\nu\lambda\delta}^{abcd(0)}|_{k^2=\mu^2}. \quad (79)$$

Наконец, дух-дух-глюон:

$$\Gamma_{\mu}^{abc} = \tilde{Z}_1^{-1} \Gamma_{\mu}^{abc(0)}. \quad (80)$$

Зная, как должны измениться диаграммы, перепишем лагранжиан QCD :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{QCD} = & -\frac{1}{4Z_3} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 - \\ & - \frac{g}{Z_1} f^{abc} \partial^\mu A_\nu^a A_\mu^b A_{\nu c} - \frac{g^2}{2Z_4} f^{abc} f^{cde} A_\mu^a A_\nu^b A^{\mu c} A^{\nu d} + \\ & + \frac{1}{\tilde{Z}_3} \partial^\mu \bar{c}^a \partial_\mu c^a + \frac{g}{\tilde{Z}_1} f^{abc} \partial^\mu \bar{c} A_\mu^b c^c - \frac{1}{2\xi} (\partial_\mu A^a)^2 + \frac{1}{Z_5} \bar{\Psi} (i\not{D} - m) \Psi.\end{aligned}\quad (81)$$

Перенормируем поля:

$$A_\mu = Z_3^{1/2} A_\mu^{(0)}, \bar{c} = \tilde{Z}_3^{1/2} \bar{c}^{(0)}, \Psi = \sqrt{Z_5} \Psi^0. \quad (82)$$

Лагранжиан QCD с голыми полями:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_{QCD} = & -\frac{1}{4} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 - \\
 & - \frac{gZ_3^{3/2}}{Z_1} f^{abc} \partial^\mu A_\nu^a A_\mu^b A_{\nu c} - \frac{g^2 Z_3^2}{2Z_4} f^{abc} f^{cde} A_\mu^a A_\nu^b A^{\mu c} A^{\nu d} + \\
 & + 1 \cdot \partial^\mu \bar{c}^a \partial_\mu c^a + \frac{g\tilde{Z}_3}{\tilde{Z}_1 Z_3^{1/2}} f^{abc} \partial_\mu \bar{c} A_\mu^b c^c - \frac{Z_3}{2\xi} (\partial_\mu A^a)^2 + \bar{\Psi} (i\not{D} - m) \Psi.
 \end{aligned}
 \tag{83}$$

Получаем тождества Уорда:

$$\frac{Z_3^2}{Z_1^2} = \frac{Z_3^2}{Z_4} = \frac{\tilde{Z}_3^2}{\tilde{Z}_1^2 Z_3^{1/2}}.
 \tag{84}$$

Виды регуляризации

Регуляризация – представление расходящегося интеграла как предела последовательности сходящихся интегралов:

$$\Gamma = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Gamma'(\epsilon). \quad (85)$$

Наиболее популярные виды регуляризации:

- 1 обрезание на верхнем пределе в евклидовом пространстве (Λ – регуляризация);
- 2 регуляризация Паули-Вилларса;
- 3 размерная регуляризация.

Обрезание на верхнем пределе

- 1 Сделаем поворот Вика: $k_0 \rightarrow ik_4$, т.е. $k_0^2 - k^2 \rightarrow -k_4^2 - k^2$,
 $d^4k \rightarrow id^4k$.
- 2 Переходим к интегрированию в сферических координатах.
- 3 Интегрируем по импульсам меньшим Λ^2 : $k^2 < \Lambda^2$.

+: простота и наглядность.

–: потеря лоренц- и калибровочной- инвариантностей.

Регуляризация Паули-Вилларса

Введём массивные поля с отрицательным кинетическим знаком:

$$\frac{1}{p^2 - m^2} \rightarrow \frac{1}{p^2 - m^2} - \frac{1}{p^2 - M^2} = \frac{m^2 - M^2}{(p^2 - m^2)(p^2 - M^2)}. \quad (86)$$

Таким образом понижаем степень на 2. Можем обобщить метод: подберем такие a_i, b_i , чтобы:

$$\frac{1}{p^2 - m^2} \rightarrow \frac{1}{p^2 - m^2} + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{p^2 - b_i M^2} = \frac{C}{(p^2 - m^2) \prod_{i=1}^n (p^2 - b_i M^2)}. \quad (87)$$

Получаем понижение степень на $2n$.

+: лоренц-инвариантность. -: техническая сложность.

Размерная регуляризация

Меняем меру интегрирования.

Ищем аналитическое продолжение от целых к нецелым размерностям пространства ($D \rightarrow D - \epsilon$, или конкретно $4 \rightarrow 4 - \epsilon$).

- **Метрика:** $g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = \delta_{\mu}^{\mu} = D = 4 - \epsilon$.
- **Мера:** $d^4p \rightarrow (\mu^2)^{\epsilon} d^{4-\epsilon}p$, где μ – параметр размерности массы.
- **γ -матрицы:** антикоммутационное соотношение не меняется: $\{\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}\} = 2g^{\mu\nu}$, соотношения содержащие в себе размерность пространства меняются, есть два способа определить $\text{tr}(I)$: $\text{tr}(I) = 4$ или $\text{tr}(I) = 2^{D/2}$.

Пропагатор: в импульсном представлении пропагатор не меняется, при переходе координатному представлению получаем (при $m = 0$):

$$\int \frac{d^4 p}{p^2} e^{ipx} \sim \frac{1}{x^2} \rightarrow \int \frac{d^{4-2\epsilon} p}{p^2} \sim \frac{1}{[x^2]^{1-\epsilon}}. \quad (88)$$

Расходимости возникают из-за того, что при взятии интегралов получаем гамма функцию вблизи полюса:

$$\int \frac{d^D k}{(k^2 + m^2)^2} \sim \int_0^\infty \frac{k^{D-2} dk^2}{(k^2 + m^2)^2} \sim \int_0^\infty \frac{x^{D/2-1} dx}{(1+x^2)} \sim \Gamma(2-\frac{D}{2}) \sim \frac{1}{\epsilon}. \quad (89)$$

Расходимости степенные.

+: калибровочная инвариантность, лоренц инвариантность;

-: сложность вычислений, $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ не имеет

согласованного определения.

Процедура ренормгруппы

Рассмотрим процедуру ренормгруппы на примере ϕ^4 .

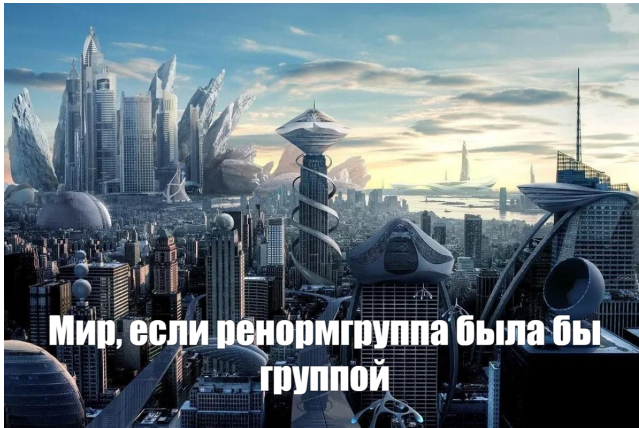
$$Z = \int [\mathcal{D}\phi]_{\Lambda} \exp \left(\int d^D x \mathcal{L} \right) = \int [\mathcal{D}\phi]_{\frac{\Lambda}{\zeta}} \exp \left(\int d^D x \mathcal{L}_{\text{eff}} \right) \quad (90)$$

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{(\partial_{\mu}\phi')^2}{2} - \frac{m'^2\phi'^2}{2} + \frac{\lambda'\phi'^4}{4!} \quad (91)$$

Процедура ренормгруппы:

- 1 Интегрирование функционального интеграла по большим импульсам $\frac{\Lambda}{\zeta} < k < \Lambda$.
- 2 Изменения масштаба импульса: $k' = \zeta k$.
- 3 Изменения масштаба полей: $\phi' = \sqrt{\gamma}\phi$.

Процедура ренормгруппы не обратима!



применяя ренормгруппу получаем траектории в пространстве теорий
наиболее интересно поведение RG потока вблизи неподвижной точки

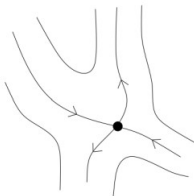


Рис. 7: RG поток в пространстве теорий

Уравнения Калана-Симанчика

Выберем масштаб перенормировки: $-p^2 = \mu^2$:

$$\phi = Z^{-\frac{1}{2}} \phi_0, \quad (92)$$

Z – масштабный фактор, $Z = 1 + \delta Z$. Тогда получаем связь между n -точечными функциями Грина:

$$G^{(n)}(x_1, \dots, x_n, \mu, g) = Z^{-\frac{n}{2}} G_0^{(n)}(x_1, \dots, x_n). \quad (93)$$

При изменении перенормировки:

$$\mu \mapsto \mu + \delta\mu, \quad g \mapsto g + \delta g, \quad \phi \mapsto \phi(1 + \delta\eta), \quad (94)$$

$$dG^{(n)} = n\delta\eta G^{(n)} = \frac{\partial G^{(n)}}{\partial \mu} \delta\mu + \frac{\partial G^{(n)}}{\partial g} \delta g. \quad (95)$$

Введём безразмерные β и γ функции:

$$\beta = \mu \frac{\delta g}{\delta \mu}, \quad \gamma = -\mu \frac{\delta \eta}{\delta \mu}. \quad (96)$$

В итоге получаем уравнение **Калана Симанчика**:

$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + \gamma(g)n \right] G^{(n)}(x_1, \dots, x_n, \mu, g). \quad (97)$$

Перейдем в импульсное представление, в нем G однородная, со степенью $\tilde{D}$:

$$G^{(n)}(\zeta \mathbf{p}, \mu, g) = \zeta^{\tilde{D}} G^{(n)}(\mathbf{p}, \zeta^{-1} \mu, g). \quad (98)$$

Тогда получаем:

$$\begin{aligned} \zeta \frac{d}{d\zeta} G^{(n)}(\zeta \mathbf{p}, \mu, g) &= \left(\tilde{D} - \mu \frac{\partial}{\partial \mu} \right) \zeta^{\tilde{D}} G^{(n)}(\mathbf{p}, \zeta^{-1} \mu, g) = \\ &= \left(\tilde{D} - \mu \frac{\partial}{\partial \mu} \right) G^{(n)}(\zeta \mathbf{p}, \mu, g). \end{aligned} \quad (99)$$

Комбинируя это выражение с уравнениями Калана-Симанчика, получаем:

$$\left[-\zeta \frac{d}{d\zeta} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n\gamma(g) + \tilde{D} \right] G^{(n)}(\zeta \mathbf{p}, \mu, g) = 0. \quad (100)$$

В классическом случае получили бы:

$$\left[-\zeta \frac{d}{d\zeta} + \tilde{D} \right] G^{(n)}(\zeta \mathbf{p}, g) = 0. \quad (101)$$

размерность $\tilde{D}$ заменяется на $\tilde{D} + n\gamma(g)$ – поэтому $\gamma(g)$ - аномальная размерность.

β, γ функции

$$\delta\eta = \frac{Z^{-\frac{1}{2}}(\mu + \delta\mu)}{Z^{-\frac{1}{2}}(\mu)} - 1. \quad (102)$$

Из этого, по определению γ функции:

$$\gamma(g) = \frac{\mu}{2Z} \cdot \frac{\partial}{\partial\mu} Z. \quad (103)$$

Для β функции:

$$\beta(g) = \mu \frac{\partial}{\partial\mu} g \Big|_{g_0, \Lambda} = \frac{\partial}{\partial \ln \mu} g. \quad (104)$$

Решение уравнения Калана-Симанчика

Введем параметр $p = (-p^2)^{\frac{1}{2}}$ отвечающий за масштаб импульса:

$$\left[-p \frac{\partial}{\partial p} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n\gamma(g) + \tilde{D} \right] G^{(n)}(p, g) = 0. \quad (105)$$

Решим это уравнение методом характеристик.

В итоге получаем решение следующего вида:

$$G^{(n)}(p, g) = \Gamma(\bar{g}(p, g)) \cdot \exp \left\{ \int_{p'=\mu}^{p'=p} d \ln(p'/\mu) [\tilde{D} + n\gamma(\bar{g}(p, g))] \right\}, \quad (106)$$

В решении Γ – произвольная функция определяемая значением функции Грина при конкретном p , $\bar{g}(p, g)$ – бегущая константа связи удовлетворяющая уравнению:

$$\frac{d}{d \ln(p/\mu)} \bar{g}(p, g) = \beta(\bar{g}), \quad \bar{g}(\mu, g) = g. \quad (107)$$

поведение $\bar{g}$ практически идентично поведению g при изменении μ

Перепишем решение в более наглядном виде:

$$G^{(n)}(p, g) = p^{\tilde{D}} \Gamma(\bar{g}(p, g)) \cdot \exp \left\{ n \int_{p'=\mu}^{p'=p} d \ln(p'/\mu) \gamma(\bar{g}(p, g)) \right\}. \quad (108)$$

В классическом случае интеграл в показателе обнуляется и $G^{(n)}(p, g) = p^{\tilde{D}} \Gamma(\bar{g}(p, g)) = p^{\tilde{D}} G^{(n)}(\mu, g)$.

Варианты поведения β функции

Есть 2 принципиально различных варианта поведения β функции:

$$\beta(g) > 0 \text{ или } \beta(g) < 0. \quad (109)$$

При $\beta(g) = 0$ в некотором приближении необходимо рассмотреть следующие порядки.

Пусть $\beta > 0$, например:

$$\beta(g) = Cg^2. \quad (110)$$

Решение, при заданным значением в μ^* :

$$g(\mu) = \frac{g(\mu^*)}{1 - Cg(\mu^*) \ln \frac{\mu}{\mu^*}}. \quad (111)$$

При $\mu = \mu^* e^{\frac{1}{Cg_0}}$ функция имеет полюс Ландау, $g \rightarrow \infty$.

Полюс есть у g таких, что $\int_{g_0}^{+\infty} \frac{dg}{\beta(g)}$ – конечен, полюс находится в точке:

$$\mu_{+\infty} = \mu_0 \exp \int_{g_0}^{+\infty} \frac{dg}{\beta(g)}. \quad (112)$$

Пусть $\beta < 0$, например:

$$\beta(g) = -\frac{1}{2}Cg^3. \quad (113)$$

Тогда решением является:

$$g^2(\mu) = \frac{g(\mu^*)^2}{1 + Cg(\mu^*)^2 \ln \frac{\mu}{\mu^*}}. \quad (114)$$

При $\mu \rightarrow +\infty$, получаем, что $g(\mu) \rightarrow 0$. Такие теории называются **асимптотически свободными**.

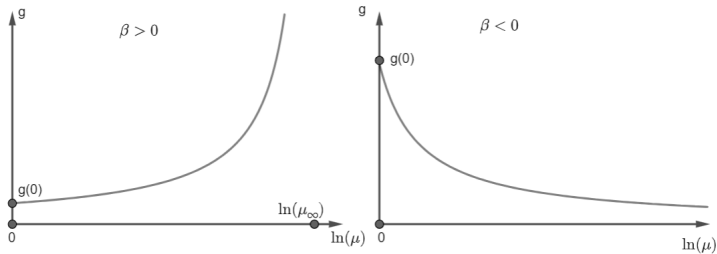


Рис. 8: Зависимость g от масштаба

β функция в QCD

При перенормировке QCD за счёт тождеств Уорда нам достаточно найти 3 перенормировочных коэффициента:

- 1 перенормировка духов - $\delta_2^c = Z_2^c - 1$;
- 2 взаимодействие духов и бозонов - $\delta_1^c = \frac{g_0}{g} Z_2^c \sqrt{Z_3} - 1$;
- 3 перенормировка бозонов - $\delta_3 = Z_3 - 1$.

Получим выражение для g

$$g = g_0 \frac{(1 + \delta_2^c)(1 + \delta_3)^{\frac{1}{2}}}{1 + \delta_1^c}. \quad (115)$$

Рассмотрим малое изменение g :

$$\begin{aligned}\delta g = g - g' &= g_0 \frac{(1 + \delta_2^c)(1 + \delta_3)^{\frac{1}{2}}}{1 + \delta_1^c} - g_0 \frac{(1 + \delta_2'^c)(1 + \delta_3')^{\frac{1}{2}}}{1 + \delta_1'^c} = \\ &= g \left[(\delta_2^c - \delta_2'^c) + \frac{1}{2}(\delta_3 - \delta_3') - (\delta_1^c - \delta_1'^c) \right]. \quad (116)\end{aligned}$$

Рассмотрим производную g по μ :

$$\frac{\delta g}{\delta \mu} = g \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\delta_2^c + \frac{1}{2} \delta_3 - \delta_1^c \right). \quad (117)$$

В итоге получаем выражение для β функции:

$$\beta(g) = g \mu \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\delta_2^c + \frac{1}{2} \delta_3 - \delta_1^c \right). \quad (118)$$

Обобщение уравнение Калана-Симанчика:

$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n\gamma_1(g) + m\gamma_2(g) \right] G^{(n,m)}(x_1, \dots, x_n, \mu, g). \quad (119)$$

При вычислении в QCD: $n = 1, m = 2$

Выражения для γ функций:

$$\gamma_1(g) = \frac{1}{2} \mu \frac{\partial}{\partial \mu} \delta_3, \quad \gamma_2(g) = \frac{1}{2} \mu \frac{\partial}{\partial \mu} \delta_2^c. \quad (120)$$

$$\begin{aligned}
G^{(n,m)} &= \{\text{неперенормированные диаграммы}\} + \{\text{ОЧН}\} + \\
&+ \{\text{контрчлены}\} + \{\text{поправки к внешним линиям}\} \sim \\
&\sim C(g + \delta_g - g \sum n_i \delta_{Z_i} + A). \quad (121)
\end{aligned}$$

Применяя уравнения Калана-Симанчика получаем:

$$\mu \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\delta_g - g \sum n_i \delta_{Z_i} \right) + \beta(g) + \sum n_i \gamma_i(g). \quad (122)$$

Подставляя определения γ функций получаем:

$$\beta(g) = \mu \frac{\partial}{\partial \mu} \left(-\delta_g + \frac{1}{2} g \sum n_i \gamma_i \right). \quad (123)$$

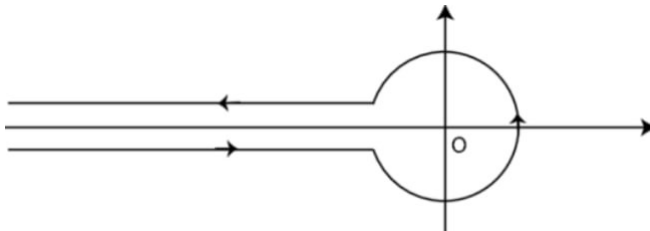


Рис. 1: Контур интегрирования

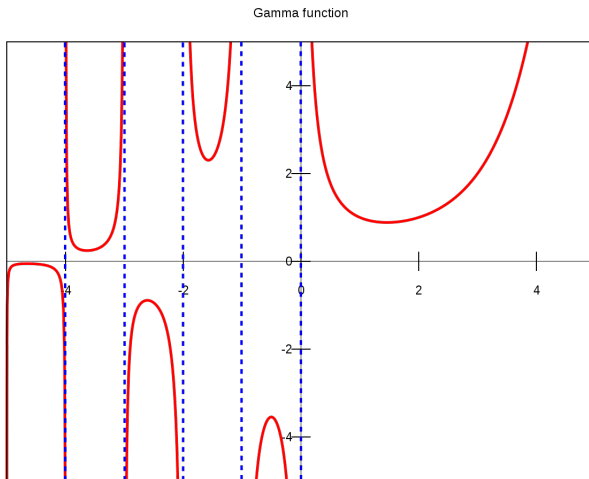


Рис. 2: График $\Gamma[z]$

Разложение в ряд для гамма-функции в 0 и $z = -n$, $n \in \mathbb{Z}_+$

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} - \gamma + \frac{1}{2} \left(\gamma^2 + \frac{\pi^2}{6} \right) z + o(z), \quad (3)$$

$$\Gamma(z) = \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{1}{x+n} - \gamma + 1 + \dots + \mathcal{O}(x+n) \right), \quad (4)$$

где γ – постоянная Эйлера-Маскерони

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \approx 0.057721566. \quad (5)$$

Бета-функция (в математике)

$$B(a, b) = \frac{\Gamma[a]\Gamma[b]}{\Gamma[a+b]} = \int_0^1 dx x^{a-1} (1-x)^{b-1}. \quad (6)$$

γ и t матрицы

$$\text{tr}(\gamma^\mu) = 0. \quad (7)$$

Любое произведение нечётного числа γ^μ имеет нулевой след.

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4\eta^{\mu\nu}. \quad (8)$$

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(\eta^{\rho\sigma} \eta^{\mu\nu} + \eta^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho} - \eta^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho}). \quad (9)$$

$$\text{tr}(t_r^a t_r^b) = C(r) \delta^{ab}, \quad t^a t^a = C_2(r) I \quad f^{acd} f^{bcd} = C_2(G) \delta^{ab}, \quad (10)$$

Тождество Якоби:

$$f^{ade} f^{bcd} + f^{bde} f^{cad} + f^{cde} f^{abd} = 0. \quad (11)$$

Пример вычислений

Мы считаем следующую диаграмму:

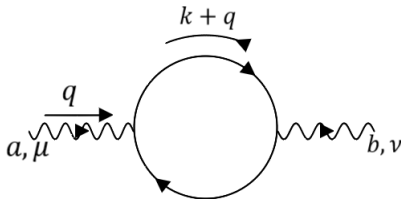


Рис. 3: Фермионная петлевая поправка к глюону пропагатору

Пользуясь правилами Фейнмана запишем интеграл:

$$\underbrace{\text{tr}[t_r^a t_r^b]}_{C(r)\delta^{ab}} (-ig)^2 (-1) \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \text{tr} \left(\gamma^\mu \frac{i(\not{k} + m_0)}{k^2 - m_0^2 + i\varepsilon} \gamma^\nu \frac{i(\not{k} + \not{q} + m_0)}{(k+q)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} \right)$$

Преобразуем числитель:

$$\begin{aligned} \text{tr}(\gamma^\mu (\not{k} + m) \gamma^\nu (\not{k} + \not{q} + m)) &= \\ &= 4(2k^\mu k^\nu + k^\mu q^\nu + k^\nu q^\mu - \eta^{\mu\nu}(k(k+q) - m^2)). \end{aligned} \quad (13)$$

Текущий результат:

$$-C(r)\delta^{ab}4g^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{(2k^\mu k^\nu + k^\mu q^\nu + k^\nu q^\mu - \eta^{\mu\nu}(k(k+q) - m^2))}{(k^2 - m_0^2 + i\varepsilon)((k+q)^2 - m^2 + i\varepsilon)} \quad (14)$$

Воспользуемся Фейнмановскими параметрами:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(k^2 - m^2 + i\varepsilon)((k+q)^2 - m^2 + i\varepsilon)} &= \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{(k^2 - m^2 + x(2kq + q^2) + i\varepsilon)^2}. \end{aligned} \quad (15)$$

Фейнмановские параметры

Рассмотрим пример для двух множителей:

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 dx \frac{1}{(Ax + (1-x)B)^2} = \int_0^1 dx dy \delta(x+y-1) \frac{1}{(Ax + By)^2}.$$

(16)

$$\frac{1}{AB^n} = \frac{1}{(n-1)!} \frac{\partial^{n-1}}{\partial B^{n-1}} \frac{1}{AB} = \int_0^1 dx dy \delta(x+y-1) \frac{ny^{n-1}}{(Ax + By)^{n+1}}.$$

(17)

Для нескольких слагаемых формула доказывается по индукции:

$$\frac{1}{A_1 A_2 \dots A_n} = \int_0^1 dx_1 \dots dx_n \delta\left(\sum_i x_i - 1\right) \frac{(n-1)!}{(A_1 x_1 + \dots + A_n x_n)^n}.$$

(18)

Данное выражение можно продифференцировать по параметрам A_i и получить ещё более общую формулу:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{A_1^{m_1} A_2^{m_2} \dots A_n^{m_n}} = \\ &= \frac{\Gamma[m_1 + \dots + m_n]}{\Gamma[m_1] \dots \Gamma[m_n]} \int_0^1 dx_1 dx_2 \dots dx_n \delta\left(\sum_i x_i - 1\right) \frac{\prod_i x_i^{m_i}}{(\sum_i A_i x_i)^{\sum_i m_i}}, \end{aligned} \quad (19)$$

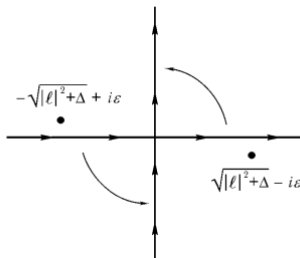
где $\Re(m_i) > 0$ для всех $1 \leq i \leq n$. Это связано с тем фактом, что можно сделать аналитическое продолжение гамма-функций.

Замена $k \rightarrow k + qx$, чтобы выделить полный квадрат в знаменателе:

$$\begin{aligned}
 & -C(r)\delta^{ab}4g^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left(\frac{2(k-qx)^\mu(k-qx)^\nu}{(k^2 + x(1-x)q^2 - m^2 + i\varepsilon)^2} + \right. \\
 & \left. + \frac{(k-qx)^\mu q^\nu + (k-qx)^\nu q^\mu - \eta^{\mu\nu}((k-qx)(k+(1-x)q) - m^2)}{(k^2 + x(1-x)q^2 - m^2 + i\varepsilon)^2} \right) = \\
 & = \left\{ \langle k^\mu k^\mu \rangle = cDk^2 = k^2 \Rightarrow c = \frac{1}{D}, \quad \langle k^\mu k^\nu \rangle = \frac{1}{D}k^2\eta^{\mu\nu} \right\} = \\
 & = -C(r)\delta^{ab}4g^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left(\frac{(2k^\mu k^\nu + 2x^2q^\mu q^\nu}{(k^2 + x(1-x)q^2 - m^2 + i\varepsilon)^2} + \right. \\
 & \left. + x \frac{q^\mu q^\nu - xq^\nu q^\mu - \eta^{\mu\nu}((k^2 - q^2x(1-x) - m^2))}{(k^2 + x(1-x)q^2 - m^2 + i\varepsilon)^2} \right). \quad (20)
 \end{aligned}$$

Виковский поворот

Поворот Вика



$$k_0 \rightarrow ik_4, \text{ т.е. } k^2 k_0^2 - k^2 \rightarrow -k_E^2 = -k_4^2 - k^2, d^4 k \rightarrow id^4 k_E. \quad (21)$$

$$- C(r)\delta^{ab}i4g^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 k_E}{(2\pi)^4} \left(\frac{(-\frac{2}{4}k_E^2 \eta^{\mu\nu} + 2x(x-1)q^\mu q^\nu}{(k_E^2 - x(1-x)q^2 + m^2 - i\varepsilon)^2} + \right. \\ \left. + \frac{\eta^{\mu\nu} k_E^2 + \eta^{\mu\nu} (q^2 x(1-x) + m^2)}{(k_E^2 - x(1-x)q^2 + m^2 - i\varepsilon)^2} \right). \quad (22)$$

Перейдём к интегрированию в размерности D , используя размерную регуляризацию:

$$\frac{d^4 k_E}{(2\pi)^4} \rightarrow (\mu^2)^\epsilon \frac{d^{4-2\epsilon} k_E}{(4\pi)^{4-2\epsilon}}, \quad D = 4 - 2\epsilon. \quad (23)$$

«Табличные интегралы»

Для вычисления диаграмм, нужны интегралы подобного вида:

$$\int \frac{d^D k_E}{(4\pi)^D} \frac{1}{(k_E^2 + A^2)^2} = \int \frac{d\Omega_D}{(2\pi)^D} \int_0^{+\infty} dk_E \frac{k^{d-1}}{(k_E^2 + A^2)^2}. \quad (24)$$

$$\begin{aligned} (\sqrt{\pi})^D &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} \right)^D = \int d^D x \exp \left(- \sum_{i=1}^D x_i^2 \right) = \\ &= \int d\Omega_D \int_0^{+\infty} dx x^{D-1} e^{-x^2} = \Omega_D \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} dx^2 (x^2)^{\frac{D}{2}-1} e^{-x^2} = \\ &= \frac{1}{2} \Gamma \left[\frac{D}{2} \right] \Omega_D. \quad (25) \end{aligned}$$

D	$\Gamma[d]$	Ω_D
1	$\sqrt{\pi}$	2
2	1	2π
3	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	4π
4	1	$2\pi^2$

Таблица 1: Частные значения площади D мерной единичной сферы

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} dk \frac{k^{D-1}}{(k^2 + A^2)^2} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} dk^2 \frac{(k^2)^{\frac{D}{2}-1}}{(k^2 + A^2)^2} = \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A^2} \right)^{2-\frac{D}{2}} \int_0^1 dx x^{1-\frac{D}{2}} (1-x)^{\frac{D}{2}-1}, \quad (26)
 \end{aligned}$$

где мы использовали замену $x = \frac{A^2}{k^2 + A^2}$.

Используя определение бета-функции $B(p,q)$ имеем:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{A^2} \right)^{2-\frac{D}{2}} \int_0^1 dx x^{1-\frac{D}{2}} (1-x)^{\frac{D}{2}-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A^2} \right)^{2-\frac{D}{2}} \frac{\Gamma[2-\frac{D}{2}]\Gamma[\frac{D}{2}]}{\Gamma[2]}.$$
(27)

Окончательный результат:

$$\int \frac{d^D k_E}{(4\pi)^D} \frac{1}{(k_E^2 + A^2)^2} = \frac{1}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}} A^{D-4} \frac{\Gamma[2-\frac{D}{2}]}{\Gamma[2]}.$$
(28)

Так же можно проверить более общие формулы:

$$\int \frac{d^D k_E}{(4\pi)^D} \frac{1}{(k_E^2 + A^2)^n} = \frac{1}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}} A^{D-2n} \frac{\Gamma[n-\frac{D}{2}]}{\Gamma[n]},$$
(29)

$$\int \frac{d^D k_E}{(4\pi)^D} \frac{k_E^2}{(k_E^2 + A^2)^n} = \frac{D}{2} \frac{1}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}} A^{D+2-2n} \frac{\Gamma[n-1-\frac{D}{2}]}{\Gamma[n]}.$$
(30)

$$\begin{aligned}
 & -C(r)\delta^{ab}i4g^2 \int_0^1 dx \int (\mu^2)^{4-D} \frac{d^D k_E}{(4\pi)^D} \left(\frac{(1 - \frac{2}{D})k_E^2 \eta^{\mu\nu}}{(k_E^2 - x(1-x)q^2 + m^2 - i\varepsilon)^2} \right. \\
 & \quad \left. + \frac{2x(x-1)q^\mu q^\nu + \eta^{\mu\nu}(q^2 x(1-x) + m^2)}{(k_E^2 - x(1-x)q^2 + m^2 - i\varepsilon)^2} \right) = \\
 & = -C(r)\delta^{ab}i4g^2 (\mu^2)^{4-D} \int_0^1 dx \left(1 - \frac{2}{D}\right) \left[\eta^{\mu\nu} \frac{1}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}} \frac{\Gamma[2 - \frac{D}{2} - 1]}{\Gamma[2]} \times \right. \\
 & \times (m^2 - x(1-x)q^2)^{\frac{D}{2}-1} + (2x(x-1)q^\mu q^\nu + \eta^{\mu\nu}(q^2 x(1-x) + m^2)) \times \\
 & \quad \left. \times \frac{1}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}} (m^2 - x(1-x)q^2)^{\frac{D}{2}-2} \frac{\Gamma[2 - \frac{D}{2}]}{\Gamma[2]} \right] = \quad (31)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -C(r)\delta^{ab}\frac{i4g^2}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}}(\mu^2)^{4-D}\int_0^1 dx\frac{\Gamma[2-\frac{D}{2}]}{(m^2-x(1-x)q^2)^{2-\frac{D}{2}}}\times \\ &\times (\eta^{\mu\nu}(-m^2+x(1-x)q^2)+\eta^{\mu\nu}(m^2+x(1-x)q^2)-2x(1-x)q^\mu q^\nu) = \\ &= -C(r)\delta^{ab}\frac{i8g^2}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}}(\mu^2)^{4-D}(\eta^{\mu\nu}q^2-q^\mu q^\nu)\Gamma\left[2-\frac{D}{2}\right]\times \\ &\times \int_0^1 dx\frac{x(1-x)}{(m^2-x(1-x)q^2)^{2-\frac{D}{2}}} = \quad (32) \end{aligned}$$

$$= C(r) \delta^{ab} \frac{i8g^2}{(4\pi)^{\frac{D}{2}}} (\mu^2)^{4-D} (\eta^{\mu\nu} q^2 - q^\mu q^\nu) \Gamma \left[2 - \frac{D}{2} \right] \times \\ \times \int_0^1 dx \, x(1-x) \exp \left\{ - \left(2 - \frac{D}{2} \right) \ln(m^2 - x(1-x)q^2) \right\}. \quad (33)$$

Теперь используем что

$$D = 4 - \epsilon \rightarrow 4, \Gamma \left[2 - \frac{D}{2} \right] = \Gamma \left[\frac{\epsilon}{2} \right] = \frac{2}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon)$$

$$= C(r) \delta^{ab} \frac{i8g^2}{(4\pi)^2} (\mu^2)^{4-D} (\eta^{\mu\nu} q^2 - q^\mu q^\nu) \Gamma \left[2 - \frac{D}{2} \right] \times \\ \times \int_0^1 dx \, x(1-x) \exp \left\{ - \left(2 - \frac{D}{2} \right) \ln(m^2 - x(1-x)q^2) \right\} =$$

$$\begin{aligned} &= -C(r)\delta^{ab}\frac{i8g^2}{(4\pi)^2}(\eta^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\left(\frac{2}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon)\right)\exp\left\{\frac{\epsilon}{2}\ln(4\pi\mu^2)\right\}\times \\ &\quad \times \int_0^1 dx x(1-x)\exp\left(-\frac{\epsilon}{2}\ln(m^2 - x(1-x)q^2)\right) = \\ &\quad = -C(r)\delta^{ab}(\eta^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\frac{-g^2}{2\pi}\times \\ &\quad \times \int_0^1 dx x(1-x)\left(\ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{m^2 - x(1-x)q^2}\right) + \frac{2}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon)\right) \end{aligned} \tag{35}$$

Определение β -функции:

$$\beta(g) = \mu \frac{\partial g(\mu^2)}{\partial \mu}. \quad (36)$$

В случае QCD:

$$\beta(g) = g\mu \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{2}\delta_3 - \delta_1^c + \delta_2^c \right). \quad (37)$$

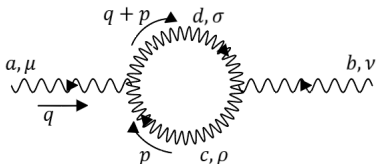
Интересующие нас контрчлены:

$$\delta_1^c = \frac{g_0}{g} Z_2^c \sqrt{Z_3} - 1 \quad - \text{взаимодействие дух-дух-глюон}; \quad (38)$$

$$\delta_2^c = Z_2^c - 1 \quad - \text{перенормировка напряженности духа}; \quad (39)$$

$$\delta_3 = Z_3 - 1 \quad - \text{перенормировка напряженности глюона}. \quad (40)$$

Вычисление диаграмм для глюонов



Пользуясь правилами Фейнмана, запишем интеграл для глюонной петлевой поправки к глюонному пропагатору:

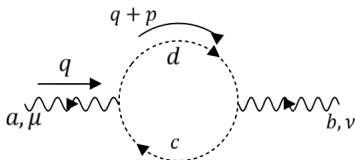
$$\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{симм. фактор}} g^2 f^{acd} f^{bcd} \int \frac{d^D p}{(2\pi)^D} \left(\frac{-i}{p^2 + i\varepsilon} \right) \left(\frac{-i}{(p+q)^2 + i\varepsilon} \right) N^{\mu\nu}(p, q). \quad (41)$$

Ответ:

$$\frac{ig^2}{(4\pi)^{D/2}} C_2(G) \delta^{ab} \int \frac{dx}{\Delta^{2-\frac{D}{2}}} \left(-\Gamma \left[1 - \frac{D}{2} \right] g^{\mu\nu} q^2 \frac{D}{2} (D-1)x(1-x) \right. \\ \left. - \Gamma \left[2 - \frac{D}{2} \right] g^{\mu\nu} q^2 (D-1)(1-x)^2 \right). \quad (45)$$

$$\Delta = -x(1-x)q^2 \quad (46)$$

Вычисление диаграмм для глюонов



Интеграл для дуговой петлевой поправки к глюону
пропагатору:

$$\underbrace{(-1)}_{\text{ферм. петля}} \int \frac{d^D p}{(2\pi)^2} \frac{i}{p^2} \frac{i}{(p+q)^2} (-g)^2 f^{dac} (p+q)^\mu f^{cbd} p^\nu. \quad (47)$$

Ответ:

$$\frac{ig^2}{(4\pi)^{D/2}} C_2(G) \delta^{ab} \int \frac{dx}{\Delta^{2-\frac{D}{2}}} \left[-\Gamma \left[1 - \frac{D}{2} \right] g^{\mu\nu} q^2 \frac{x}{2} (1-x) + \right. \\ \left. + \Gamma \left[2 - \frac{D}{2} \right] q^\mu q^\nu x (1-x) \right]. \quad (48)$$

Заметим, что каждое из слагаемых обладает сингулярностью при $D = 2$.

Теперь сложим 3 упомянутые диаграммы (поправки к пропагатору очевидно складываются):

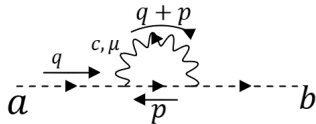
$$\begin{aligned} \Pi_2(q^2) = i(g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\delta^{ab}\frac{g^2}{(4\pi)^2}\frac{5}{3}C_2(G)\left[\frac{2}{3} + \right. \\ \left. + \left(\frac{31}{15} - \gamma + \ln 4\pi\right) - \ln q^2 + \mathcal{O}(\epsilon)\right]. \quad (49) \end{aligned}$$

У суммы этих диаграмм нет расходимости при $D = 2$, поскольку, например, коэффициент при $\Gamma[1 - \frac{D}{2}]g^{\mu\nu}q^2(x)(1-x)$ равен: $\frac{3}{2}(D-1) + \frac{D}{2}(D-1) - \frac{1}{2} = (1 - \frac{D}{2})(D-2)$ - и будет сокращать полюс при $D = 2$.

Выражение (49) расходится при $\epsilon \rightarrow 0$, значит для устранения расходимости нужно сократить в нём бесконечный член, путём добавления такого контрчлена:

$$\delta_3 = \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{5}{3} C_2(G) \left[\frac{2}{\epsilon} + \frac{31}{25} - \gamma + \ln 4\pi - \ln \mu^2 + \mathcal{O}(\epsilon) \right]. \quad (50)$$

Вычисление поправки для пропагатора духов



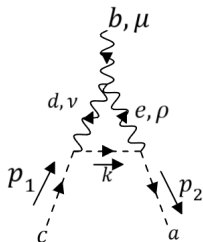
Интеграл для глюонной петлевой поправки к духовому пропагатору:

$$(-g^2) f^{acd} f^{dcb} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^D} \frac{i}{p^2} \frac{-i}{(q+p)^2} p^\mu q_\mu. \quad (51)$$

Теперь сделаем замену $D = 4 - \epsilon$ и разложим выражение при $\epsilon \rightarrow 0$. Таким образом получаем выражение для контрчлена:

$$\delta_2^c = \frac{ig^2}{2(4\pi)^{D/2}} C_2(G) \left[\frac{2}{\epsilon} + 2 - \gamma + \ln(4\pi) - \ln \mu^2 + \mathcal{O}(\epsilon) \right]. \quad (52)$$

Вычисление поправок к дух-дух-глюонной вершине



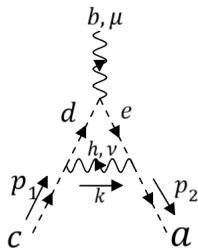
Поправка к дух-дух-глюонной вершине:

$$(-g)^3 f^{ebd} f^{ahc} f^{dhc} \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} \frac{-i}{k^2} \frac{i}{(p_2 - k)^2} \frac{i}{(p_1 - k)^2} p_2^\nu (p_2 - k)^\mu (p_1 - k)_\nu \quad (5)$$

Ответ:

$$\frac{1}{4} \frac{2g^3}{(4\pi)^2 \epsilon} f^{ebd} f^{ahc} f^{dhc} p_2^\mu + \mathcal{O}(1). \quad (54)$$

Вычисление дух-дух-глюонной вершины



Поправка к дух-дух-глюонной вершине:

$$g(-g)^2 f^{aeh} f^{hdc} f^{bdc} \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} \frac{-i}{(p_1 - k)^2} \frac{-i}{(p_2 - k)^2} \frac{i}{k^2} p_{2\rho} k [g^{\mu\nu} ((p_2 - p_1) - \\ + g^{\nu\rho} ((p_1 - k) + (p_2 - k))^\mu + g^{\rho\mu} (-(p_2 - k) - (p_2 - p_1)^\nu) \quad (55)$$

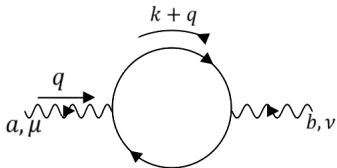
ОТВЕТ:

$$3f^{ach}f^{hdc}f^{bdc}p_2^\mu \frac{3}{2(4\pi)^2\epsilon} + \mathcal{O}(1). \quad (56)$$

Суммируем диаграммы и вычисляем контрчлен:

$$\delta_1^c = -\frac{g^2}{2(4\pi)^2} C_2(G) \left[\frac{2}{\epsilon} - \ln \mu^2 + \mathcal{O}(1) \right]. \quad (57)$$

Переход от Янга-Миллса к QCD



Для перехода к QCD необходимо ещё учесть наличие фермионов. Если имеется n_f типов фермионов, то полный вклад от однопетлевых фермионных диаграмм будет равен:

$$C(r)\delta^{ab}(-ig)^2(-1)\times \\ \times \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \text{tr} \left(\gamma^\mu \frac{i(\not{k} + m_0)}{k^2 - m_0^2 + i\epsilon} \gamma^\nu \frac{i(\not{k} + \not{q} + m_0)}{(k+q)^2 - m_0^2 + i\epsilon} \right). \quad (58)$$

Ответ:

$$-C(r)\delta^{ab}(\eta^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu) \frac{-e^2}{2\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \left[\ln \left(\frac{4\pi\mu^2}{m^2 - x(1-x)q^2} \right) + \frac{2}{\epsilon} - \gamma + O(\epsilon) \right]. \quad (59)$$

Итоговое выражение для β – функции QCD:

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{(4\pi)^2} \left(\frac{11}{3}C_2(G) - \frac{4}{3}n_f C(r) \right). \quad (60)$$

Можно решить дифференциальное уравнение на g и получить её значение:

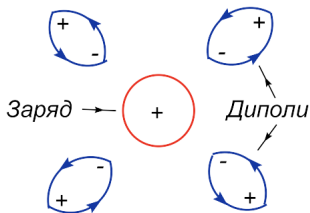
$$g^2(k) = \frac{g^2(\mu)}{1 + \frac{g^2(\mu)}{(4\pi)^2} \left(\frac{11}{3}C_2(G) - \frac{4}{3}n_f C(r) \right) \ln\left(\frac{k^2}{\mu^2}\right)}. \quad (61)$$

$$\text{tr}(t^a t^b) = C(r)\delta^{ab}, \quad t_r^a t_r^a = C_2(r) \underbrace{I}_{\text{матрица } d(r) \times d(r)}. \quad (62)$$

$C(r)$ – константа для какого-то представления r , $C_2(r)$ – значение квадратичного оператора Казимира, $d(r)$ – размерность представления r .

Для присоединённого представления глюонов: $C_2(G) = N$, для фундаментального представления кварков $C(N) = \frac{1}{2}$.

β -функция в QED и экранировка



Поляризация вакуума

Легко заметить, что при выборе числа фермионов $n_f = 1$ числа бозонов 0 мы получаем β функцию в QED. Изучим поведение бета функции в QED на больших энергиях: $\beta(e) > 0$.

$$U(r) = -g^2 \frac{e^{-\frac{r}{a}}}{r} \quad (63)$$

Асимптотическая свобода

$$\beta^{1\text{ loop}}(g) = \frac{g^3}{16\pi^2} \times \sum_{\text{all physical multiplets}} R(\text{multiplet}) \times \begin{cases} -\frac{11}{3} & \text{for the gauge fields,} \\ +\frac{4}{3} & \text{for Dirac fermions,} \\ +\frac{2}{3} & \text{for Majorana fermions,} \\ +\frac{2}{3} & \text{for chiral Weyl fermions,} \\ +\frac{1}{3} & \text{for complex scalar fields,} \\ +\frac{1}{6} & \text{for real scalar fields.} \end{cases}$$

Неабелевы калибровочные теории в размерности 4 являются асимптотически свободными!

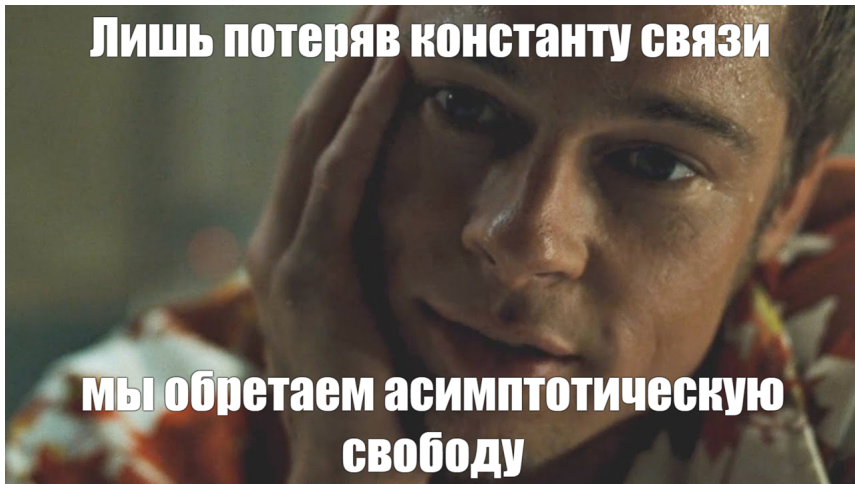
При значениях

$N = 3$ – цвета кварков, $N_f = 6$ типов (ароматов) кварков

$$\beta(g) = -\frac{7g^3}{(4\pi)^2}, \quad g^2(k) = \frac{g^2(\mu)}{1 + \frac{g^2(\mu)}{(4\pi)^2} 7 \ln(\frac{k^2}{\mu^2})}. \quad (64)$$

Условие свободы в QCD: $n_f < \frac{11n_c}{2}$.

Асимптотическая свобода



Мы получили значение бета-функции для одной петли, но также может быть интересно рассмотреть многопетлевые поправки. Рассмотрим такие вычисления.

$$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f, \quad (65)$$

$$\beta_1 = \frac{34}{3}C_A^2 - \frac{20}{3}C_A T_F n_f - 4C_F T_F n_f, \quad (66)$$

$$\begin{aligned} \beta_2 = & \frac{2857}{54}C_A^3 - \frac{1415}{27}C_A^2 T_F n_f - \frac{205}{9}C_F C_A T_F n_f + 2C_F^2 T_F n_f \\ & + \frac{44}{9}C_F T_F^2 n_f^2 + \frac{158}{27}C_A T_F^2 n_f^2, \end{aligned} \quad (67)$$

$$\begin{aligned}
\beta_3 = & C_A^4 \left(\frac{150653}{486} - \frac{44}{9} \zeta_3 \right) + C_A^3 T_F n_f \left(-\frac{39143}{81} + \frac{136}{3} \zeta_3 \right) \\
& + C_A^2 C_F T_F n_f \left(-\frac{4204}{27} + \frac{352}{9} \zeta_3 \right) + C_A C_F^2 T_F n_f \left(\frac{7930}{81} + \frac{224}{9} \zeta_3 \right) \\
& + C_F^3 T_F n_f \left(-\frac{17152}{243} + \frac{448}{9} \zeta_3 \right) + C_A^2 T_F^2 n_f^2 \left(\frac{1352}{27} - \frac{704}{9} \zeta_3 \right) \\
& + C_A C_F T_F^2 n_f^2 \left(-\frac{704}{9} + \frac{512}{9} \zeta_3 \right) + C_F^2 T_F^2 n_f^2 \left(\frac{1232}{243} \right) \\
& + \left(\frac{d_A^{abcd} d_A^{abcd}}{N_A} \right) \left(\frac{1}{4} - \frac{80}{9} \zeta_3 \right) + C_A \left(\frac{d_F^{abcd} d_A^{abcd}}{N_A} \right) \left(-\frac{512}{9} + \frac{1664}{3} \zeta_3 \right) \\
& + C_A^3 T_F n_f^3 \left(\frac{424}{243} \right) + C_A^2 C_F T_F n_f^3 \left(-\frac{1232}{243} \right) + \\
& \left(\frac{d_F^{abcd} d_F^{abcd}}{N_A} \right) n_f^2 \left(-\frac{80}{9} + \frac{704}{3} \zeta_3 \right).
\end{aligned}$$

Последние полученные результаты относятся к β_4 (partial results of Luthe, Maier, Marquard and Schroeder).

Взаимодействия Стандартной модели

На сегодняшний день твёрдо установлены четыре типа взаимодействия:

- 1 электромагнитное;
- 2 гравитационное;
- 3 слабое;
- 4 сильное;

QCD (квантовая хромодинамика) описывает **сильное взаимодействие**. Рассмотрим эту теорию подробнее, сперва погрузившись немного в историю.

Модель Юкавы (1934 г.) – первая модель сильного взаимодействия

Юкава предположил, что поле взаимодействия частиц в ядре имеет следующий потенциал:

$$U(r) = -g_s^2 \frac{e^{-\frac{r}{a}}}{r}, \quad (68)$$

где g_s^2 – константа связи сильного взаимодействия.

Используя формулу Эйнштейна и соотношение неопределённостей Гейзенберга, Юкава получил массу частицы, которая, как он считал, и была переносчиком взаимодействия:

$$\begin{cases} E = mc^2; \\ \Delta E \Delta t \approx \hbar; \\ c \Delta t \sim a; \end{cases} \implies m \sim \frac{\hbar}{\Delta t c^2} \sim \frac{\hbar}{ac} \approx 100 \text{ МэВ}. \quad (69)$$

Модель Юкавы (1934 г.) – первая модель сильного взаимодействия

Этой частицей, как оказалось позднее, был π -мезон с $m_{\text{exp}} \sim 138$ МэВ, который сам является участником взаимодействия.

Потенциал Юкавы даже в современной модели неплохо работает на расстояниях между частицами в 10^{-15} м и энергиях меньше 500 МэВ.

Кварковая модель Гелл-Манна и Цвейга

в 1963 г. Гелл-Манн и Цвейг предложили модель, объясняющую спектр сильно взаимодействующих частиц при помощи элементарных составляющих, которые и были названы кварками. Чтобы объяснить имеющиеся электрические заряды и квантовые числа адронов, они предположили, что существует три вида кварков с зарядами $-\frac{1}{3}$ или $\frac{2}{3}$:

- ① u-кварк (up-кварк): $\frac{2}{3}$;
- ② d-кварк (down-кварк): $-\frac{1}{3}$;
- ③ s-кварк (strange-кварк): $-\frac{1}{3}$;

В дальнейшем потребовалось введение ещё трёх кварков:

- ④ c-кварк (cute-кварк): $\frac{2}{3}$;
- ⑤ b-кварк (beauty-кварк): $-\frac{1}{3}$;
- ⑥ t-кварк (true-кварк): $\frac{2}{3}$.

Симметрия сильных взаимодействий

Шести типам кварков обычно приписывают шесть ароматов.

$$\begin{cases} m_u \approx 2.16 \text{ МэВ}; \\ m_d \approx 4.67 \text{ МэВ}; \end{cases} \implies \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \rightarrow U \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad U \in SU(2), \quad (70)$$

где $SU(2)$ — группа симметрий сильного взаимодействия?

Квантовые состояния образуют мультиплеты, отвечающие такой $SU(2)$ -симметрии, которую называют **изоспином**.

Имеет смысл рассматривать унитарные преобразования триплета (u, d, s) , что соответствует уже $SU(3)$ -симметрии.

Симметрия сильных взаимодействий

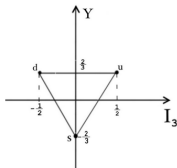


Рис. 5: Базисный триплет, принадлежащий кваркам

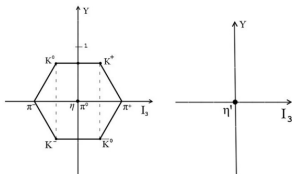


Рис. 6: Мезонный октет и синглет

Симметрия сильных взаимодействий

Правило Гелл-Мана–Нисидзимы:

$Q = I_3 + \frac{1}{2}(B + S) = I_3 + \frac{1}{2}Y$, где B – барионное число, S – странность, I_3 – проекция изоспина.

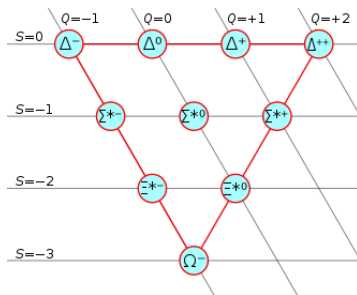


Рис. 7: Барионный декуплет

Проблемы первой кварковой модели

- 1 Свободные частицы с дробным зарядом так и не были найдены.
- 2 Спектр барионов требовал допустить, что волновая функция трёх кварков полностью симметрична по отношению к изменению спина кварка и квантового числа, нумерующего аромат, что противоречит тому факту, что кварки, имея спин $\frac{1}{2}$, должны удовлетворять принципу запрета Паули.

Цветные кварки

Хан, Намбу, Гринберг и Гелл-Манн предположили, что кварки несут в себе ещё одно ненаблюдаемое квантовое число – так называемый «цвет». Простейшая модель цвета приписывает кваркам в фундаментальном представлении новую глобальную $SU(3)_c$ – симметрию – волновые функции кварков записываются в виде q_i , где i нумерует цвет: красный, синий, красный.

Барионы образуются тремя кварками трёх разных цветов, что делает их в общем «бесцветными»; мезоны образуются двумя кварками, один из которых несёт цвет, а другой – антицвет (анти-(синий, красный)зелёный).

Цветные кварки

Кварки преобразуются по триплетному представлению 3 цветовой группы $SU(3)_c$. Антикварки преобразуются по представлению $\bar{3}$. Свёртка представлений $\bar{3}$ и 3 инвариантна относительно $SU(3)$. Инвариант можно преобразовать под действием полностью антисимметричной комбинации трёх представлений:

$$\varepsilon_{ijk} \rightarrow U_{ii'} U_{jj'} U_{kk'} \varepsilon_{i'j'k'} = \det(U) \varepsilon_{ijk}, \quad \det(U) = 1. \quad (71)$$

Этот факт позволяет нам сказать, что простейшими возможными адронами являются мезоны, барионы, антибарионы соответственно:

$$\bar{q}^i q_i, \quad \varepsilon^{ijk} q_i q_j q_k, \quad \varepsilon_{ijk} q^i q^j q^k, \quad (72)$$

Пертурбативная QCD

Существует диапазон расстояний, внутри которого $g_s^2 \ll 1$ (пертурбативная область QCD), поэтому мы можем использовать методы теории возмущений и диаграммную технику.

Масштаб перехода от пертурбативной QCD к непертурбативной – $\Lambda_{QCD} \approx 200$ МэВ.

Область пертурбативной QCD: $E \geq 1$ ГэВ, где $g_s^2 \approx 0.4$.

С помощью пертурбативной QCD были сделаны множество важных предсказаний относительно реакций образования адронных и мюонных пар при аннигиляции пары «электрон-позитрон»:

$$e^+e^- \rightarrow \text{hadrons}; \quad e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-.$$
 (73)

$\frac{1}{N}$ — разложение, или метод т'Хофта

Суть метода: размерность цветовой группы $SU(N)_c|_{N=3}$ мы начинаем считать свободным параметром, устремляющимся в бесконечность. При этом мы фиксируем произведение $g^2 N = \text{const}$, то есть $g^2 \rightarrow 0$. В 70-х годах т'Хофт заметил, что такая процедура порядочивает диаграммы Фейнмана в множества, эквивалентные квантовой струне с кварками на концах.

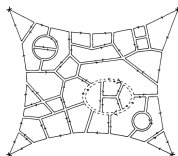


Рис. 8: Пример одной из ведущих диаграмм для четырёхточечной функции в методе т'Хофта

$\frac{1}{N}$ — разложение, или метод т'Хофта

Мы начинаем рассматривать только диаграммы в ведущем порядке, поскольку все остальные идут с множителем $\mathcal{O}\frac{1}{N}$. После вычислений мы вновь подставляем $N = 3$, получая ответ уже в рамках QCD.

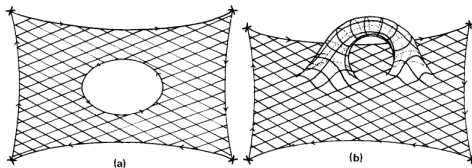


Рис. 9: Пример диаграмм с весом $\frac{1}{N}$ (слева) и $\frac{1}{N^2}$ (справа)

«QCD на решётке», или Lattice QCD

Основные положения:

- 1 Пространство-время определяется как регулярная $4D$ решётка с длиной звена a с периодическими граничными условиями.
- 2 Узлам решётки приписываются значения непрерывного кваркового поля $\psi(x)$ в данной точке:

$$\psi(x) \rightarrow \psi_x, \quad x = (an_1, an_2, an_3, an_4)^T. \quad (74)$$

- 3 Звеньям решётки приписывается калибровочное поле глюонов $A_\mu(x)$, которое заменяется **линиями Вильсона**:

$$A_\mu \rightarrow U_\mu(x) = \exp \left(i \int_x^{x+\mu} A_\mu(x') dx' \right). \quad (75)$$

«QCD на решётке», или Lattice QCD

- ④ Строится действие решётки S_{lattice} , которое в непрерывном пределе становится действием непрерывной калибровочной теории. Простейшим примером может служить действие Вильсона:

$$S_{\text{lattice}} = \mathbf{P} \sum_p \left(1 - \frac{1}{3} \text{Re}(\text{tr}(U(\partial p))) \right), \quad (76)$$

где ∂p - обозначение границы «пластинки решётки», то есть четырёх узлов вместе со звеньями, их соединяющих; $\mathbf{P}$ – оператор упорядочивания путей; $U(\partial p)$ задаётся следующим образом:

$$U(\partial p) = U_\nu^\dagger(x) U_\mu^\dagger(x + a\hat{\nu}) U_\nu(x + a\hat{\mu} U_\mu(x)) \quad (77)$$

«QCD на решётке», или Lattice QCD

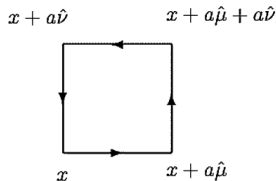


Рис. 10: Граница «пластинки решётки»

- 5 Определяется partition function (стат. сумма) на решётке:

$$Z(\beta) = \int \prod_{x,\mu} dU_{\mu}(x) e^{-\beta S[U]}, \quad \beta = \frac{N}{g^2}. \quad (78)$$

«QCD на решётке», или Lattice QCD

- 6 С использованием методов статистической механики ищутся релевантные конфигурации поля, производится расчёт с помощью компьютера (чаще всего, методом Монте-Карло).

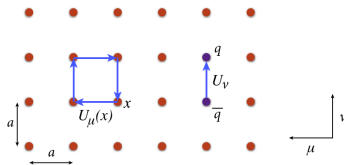


Рис. 11: Двумерное сечение $4D$ решётки

«QCD на решётке», или Lattice QCD

В этой модели можно тоже говорить отдельно о пертурбативной и непертурбативной области QCD, граница между которыми определяется значением Λ_{QCD} , которая упоминалась ранее. Формула для неё имеет вид:

$$\Lambda_{\text{QCD}} = \frac{1}{a} \exp \left(- \int \frac{dg^2}{B(g^2)} \right); \quad (79)$$

$$B(g^2) = -a \frac{dg^2}{da} - \text{функция Гелл-Манна-Лоу}; \quad (80)$$

$$\begin{cases} g \rightarrow 0; \\ a \rightarrow 0; \end{cases} \implies \Lambda_{\text{QCD}} = \text{const.} \quad (81)$$

Дальнейшие планы

- 1 Теория случайных матриц в применении к QCD: как методы статистики и теории случайных матриц можно использовать для анализа QCD. Причём тут суперсимметрия?
- 2 QCD в размерности $1 + 1$: какие интересные результаты можно получить в QCD в одном пространственном и одном временном измерении?

Дальнейшие планы

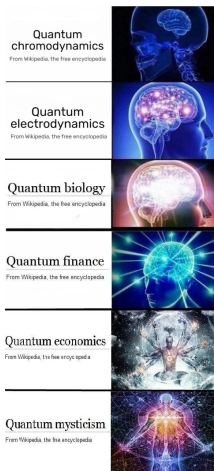


Рис. 12: Наши будущие планы на самом деле